Programa de Asignatura

Nombre de Asignatura	**TALLER DE APLICACIONES PARA INTERNET**							**Horas de Clases**	90	
Código	PRO301		**Año Plan**	2025				**Créditos SCT-AIEP**	5	
Modalidad	**Presencial**	☒	**Semipresencial**	☐	**Online**	☐				
Horas en Espacio de Aprendizaje	**Aula**		**Laboratorio PC**	90	**Taller**		**Terreno**		**Aula Virtual**	
Tipo de Asignatura	**Especialidad**	☒	**General**	☐	**Sello**	☐			**Semestre**	III
Asignaturas Prerrequisito	**NO**	☒	**SI**	☐	**Asignatura(s)**					
Tributación a la Competencia del Perfil de Egreso	-Diseñar sistemas de información seguros, considerando el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de los modelos de procesos de negocios resultantes según necesidades del cliente. (Téc.) -Desarrollar software considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, la integración de componentes y servicios de software, las pruebas de aplicación y la instalación en el entorno de producción definido por los requerimientos de la solución. (Téc.) -Diseñar sistemas de información seguros, considerando el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de los modelos de procesos de negocios resultantes del levantamiento de necesidades del cliente. (Prof.) -Desarrollar software considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, integración de componentes y servicios de software y pruebas de aplicación e instalación en el entorno de producción según requerimientos del cliente. (Prof.)									
Unidad de Competencia (UC): Al finalizar la asignatura, los participantes serán capaces de: Programar aplicaciones de internet mediante programación web con conexión a base de datos.										

Elaboradora: Denisse Arce / Ricardo Zamorano Cargo: Especialistas Técnicos Fecha: Julio 2020 / Octubre 2025	Validador Técnico: José Ríos Saavedra / Alejandro Gómez Cargo: Especialista Técnico Fecha: Agosto 2020 / Noviembre 2025	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Noviembre 2025

UNIDADES DE APRENDIZAJE			Secuencial	
1° UNIDAD	**Introducción a Aplicaciones para Internet**		**HORAS DE CLASES**	**20**
APRENDIZAJE ESPERADO		**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS OBLIGATORIOS**	
1.-Analizan tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones para Internet, considerando conceptos y componentes asociados.		1.1.-Relaciona conceptos asociados a Internet, considerando su evolución histórica, protocolos, NIC y seguridad en Internet. 1.2.-Relaciona rol de servidores con desarrollo Web, considerando conceptos de Servidor Web, Hosting y aplicaciones para el trabajo con FTP y DNS. 1.3.-Determina componentes de página web y de sitio web, considerando estructura de sitio web y ejemplos de buenas prácticas. 1.4.-Sintetiza fundamentos de posicionamiento Web, considerando análisis de palabras claves y orden de resultados en buscadores.	-Historia de Internet -Protocolos de Internet y sus usos -NIC -Seguridad en Internet -Servidor Web, Hosting, aplicaciones para trabajar con FTP, DNS -Diferencia entre una página web y sitio web: componentes asociados -Estructura de un sitio web y ejemplos de buenas prácticas -Fundamentos del posicionamiento Web -Análisis de palabras claves -Posicionamiento orgánico: funcionamiento de los motores de búsqueda (crawlers e indexación), factores clave para el ranking, optimización on-page (importancia de la etiqueta H1, contenido multimedia)	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar				
Espacio de Aprendizaje Laboratorio PC				
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración		1.5.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.		
2.-Aplican lenguaje HTML5 en la construcción de sitio web, considerando etiquetas HTML y HTML5, DOM y ventajas asociadas.		1.6.-Identifica etiquetas y editores de HTML, considerando evolución histórica de HTML. 1.7.-Caracteriza utilización de DOM en aplicaciones Web. 1.8.-Determina ventajas de HTML5, considerando características de HTML y HTML5. 1.9.-Aplica HTML5 en la construcción de sitio web, considerando DOM, etiquetas y ejemplos de implementación.	-Etiquetas de HTML -Editores de HTML -Historia de HTML -Utilización de DOM -Ventajas de HTML 5 -Etiquetas de HTML 5: nav, footer, aside, article, entre otras -Ejemplos de implementación de HTML5 -Aplicación de HTML5: Imágenes, link, listas, tablas, textos, videos, sonido, entre otros	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar				
Espacio de Aprendizaje Laboratorio PC				
Competencias personales, sociales y valóricas Autonomía		1.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.		

UNIDADES DE APRENDIZAJE			Secuencial	
2° UNIDAD	**Diseño y Programación de Aplicaciones para Internet**		**HORAS DE CLASES**	**40**
APRENDIZAJE ESPERADO		**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS OBLIGATORIOS**	
3.-Aplican responsividad en la construcción de páginas web, considerando utilización de lenguaje CSS. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Espacio de Aprendizaje** Laboratorio PC **Competencias personales, sociales y valóricas** Colaboración		2.1.-Determina la aplicabilidad de lenguaje CSS, considerando requerimientos técnicos. 2.2.-Relaciona estructura de archivo CSS con propiedades básicas de CSS. 2.3.-Relaciona propiedades de CSS con concepto de Media Queries en CSS, considerando patrones responsivos. 2.4.-Aplica lenguaje CSS para la construcción de páginas web responsivas, considerando archivos HTML5. 2.5.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Lenguaje CSS y aplicabilidad -Estructura de archivos CSS -Propiedades básicas de CSS -Patrones responsivos y utilización de media queries en la creación de sitios responsivos -Implementación de responsividad a través de CSS en archivos HTML 5	
4.-Aplican JavaScript en documentos HTML 5, considerando el diseño y desarrollo de aplicaciones Web. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Espacio de Aprendizaje** Laboratorio PC **Competencias personales, sociales y valóricas** Autonomía		2.6.-Caracteriza lenguaje JavaScript, considerando sintaxis, variables, funciones, estructuras iterativas, tipos de datos y restricciones asociadas. 2.7.-Identifica estructura de un archivo JavaScript, considerando etiquetas de apertura de código y cierre. 2.8.-Determina ventajas y desventajas de utilización de JavaScript para diseño y desarrollo de aplicaciones web, considerando buenas prácticas en la elaboración de códigos JavaScript 2.9.-Aplica JavaScript en documentos HTML 5 para diseño y desarrollo de aplicaciones web, considerando lectura de datos, muestra de mensajes, operaciones matemáticas, funciones y conversiones de tipos de datos. 2.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.	-Características del lenguaje JavaScript -Sintaxis en JavaScript, variables, funciones, estructuras iterativas, tipos de datos, restricciones de JavaScript -Estructura de un documento en lenguaje JavaScript, etiquetas de apertura de código y cierre -Ventajas y desventajas de JavaScript: buenas prácticas en la utilización de JavaScript en el desarrollo Web -Implementación de JavaScript en documentos HTML5: Lectura de datos, mostrar mensajes, operaciones matemáticas, funciones, conversiones de tipos de datos	

5.-Programan sitio web responsivo mediante HTML 5, CSS, JavaScript y AJAX, considerando requerimientos de usuario, diseño de páginas web, Bootstrap y documentación técnica. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Espacio de Aprendizaje** Laboratorio PC **Competencias personales, sociales y valóricas** Colaboración	2.11.-Determina requerimientos de usuario mediante técnicas formales, considerando documentación de sitio web y diseño de páginas web. 2.12.-Realiza maquetación de sitio web mediante Bootstrap, considerando diseño de páginas web y requerimientos de usuario. 2.13.-Programa sitio web responsivo mediante uso de archivos CSS, JavaScript, AJAX y HTML5, de acuerdo con requerimientos de usuario. 2.14.-Realiza documentación técnica y de usuario, considerando sitio web realizado. 2.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Maquetación de un sitio mediante Bootstrap -Diseño de páginas web de acuerdo a requerimientos de usuario -Programación mediante CSS, JavaScript, AJAX y HTML5 -Documentación técnica y de usuario de sitio web
6.-Programan sitio web mediante uso de lenguaje PHP, HTML5 y CSS para solución de requerimientos de usuario. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Espacio de Aprendizaje** Laboratorio PC **Competencias personales, sociales y valóricas** Resolución de Problemas	2.16.-Determina aplicabilidad de lenguaje PHP, considerando características y ámbitos de utilización. 2.17.-Relaciona sintaxis de lenguaje PHP con estructura de código PHP, declaración de variables, funciones y envío de datos entre páginas PHP. 2.18.-Utiliza lenguaje PHP para solución de requerimientos de usuario, considerando encapsulamiento, herencia y abstracción en PHP. 2.19.-Programa Backend de sitio web mediante PHP, considerando paradigma de POO, patrones de diseño (MVC), y uso de frameworks. 2.20.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.	-Lenguaje PHP: Ámbitos de utilización -Estructura de código PHP, sintaxis PHP, declaración de variables, funciones, envío de datos entre páginas PHP -Clases y objetos en PHP -Encapsulamiento, Herencia y Abstracción en PHP -Construcción de páginas en PHP -HTML5 y CSS -Programación orientada a objetos (POO) -Patrones de diseño MVC

UNIDADES DE APRENDIZAJE			Secuencial	
3° UNIDAD	**Conexión a bases de datos relacionales**		**HORAS DE CLASES**	**30**
APRENDIZAJE ESPERADO		**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**	**CONTENIDOS OBLIGATORIOS**	
7.-Determinan estructura de base de datos, considerando modelos, trabajos automáticos y estructura, de acuerdo con requerimientos de usuario. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Analizar **Espacio de Aprendizaje** Laboratorio PC		3.1.-Identifica arquitectura y conceptos asociados al modelamiento de una base de datos relacionales. 3.2.-Determina requerimientos de usuario para modelado de base de datos, considerando modelo ER y MER. 3.3.-Determina trabajos automáticos en base de datos. 3.4.-Determina estructura de base de datos, de acuerdo con análisis de requerimientos de usuario.	-Conceptos de Base de Datos Relacionales: entidades, atributos, relaciones, cardinalidad, dependencias, índices, tipos de datos -Modelado de Base de Datos: Modelo ER, MER -Trabajos automáticos -Estructura de base de datos	
Competencias personales, sociales y valóricas Autonomía		3.5.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.		
8.-Construyen página web mediante lenguaje PHP con conexión a base de datos, considerando funciones de PHP, procedimientos almacenados y operaciones básicas de base de datos. **Tipo de Habilidad asociada al AE** Aplicar **Espacio de Aprendizaje** Laboratorio PC		3.6.-Relaciona funciones de PHP con el manejo de acceso a datos. 3.7.-Ejecuta procedimientos almacenados en base de datos, considerando PHP. 3.8.-Construye página en PHP, considerando procedimientos almacenados para la interacción con base de datos. 3.9.-Construye página PHP con conexión a base de datos, considerando implementación de operaciones básicas asociadas.	-Funciones PHP para manejo de acceso a datos -Procedimientos almacenados: ejemplos de utilización, parámetros en la utilización, ejecución de procedimientos almacenados -Utilización de procedimientos almacenados desde PHP -Interacción con base de datos -Construcción de códigos PHP e implementación de operaciones C.R.U.D. Básicas de base de datos: insert, update, delete y select	
Competencias personales, sociales y valóricas Autonomía		3.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.		

9.-Aplican técnicas de diseño de interfaces, modelado de datos y técnicas de validación de reglas de negocio, considerando la construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript, de acuerdo con estándares de la industria.	3.11.-Aplica principios de UX/UI orientado a la usabilidad y accesibilidad, considerando técnicas de validación de interfaces y requerimientos entregados por usuario. 3.12.-Aplica modelado de datos, considerando requerimientos entregados por usuario. 3.13.-Construye interfaces mediante aplicación de CSS, HTML5 y JavaScript. 3.14.-Aplica técnicas de validación de reglas de negocio entregadas por usuario, considerando lenguaje PHP, interacción con base de datos y documentación del proyecto, según estándares de la industria.	-Principios de UX/UI (Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario), usabilidad y accesibilidad en el diseño de interfaces web -Técnicas de validación de interfaces, orientadas al cumplimiento de requerimientos: funcionalidad -Aplicación de modelado de datos -Construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript -Técnicas de validación de reglas de negocio, orientada al registro de matriz de rastreabilidad -Programación en PHP -Interacción con base de datos -Documentación de proyecto -Estándares de la industria
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Espacio de Aprendizaje Laboratorio PC		
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	3.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	

PERFIL DOCENTE										
Formación Académica	Profesional o Técnico de Nivel Superior	**Área de Formación**	Tecnologías de la Información	**Competencias TIC**	Ofimática Básica	☒	**Años de Experiencia Laboral en la Especialidad**	+ de 2 años	**Años de Experiencia en Docencia y/o Capacitación**	+ de 2 años
					Navegadores	☒				
					Entornos Virtuales de Aprendizaje	☒				

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA
Ver detalle en documento Bibliografía Básica Obligatoria Planes de Estudio Carreras 2025

Elaboradora: Denisse Arce / Ricardo Zamorano Cargo: Especialistas Técnicos Fecha: Julio 2020 / Octubre 2025	Validador Técnico: José Ríos Saavedra / Alejandro Gómez Cargo: Especialista Técnico Fecha: Agosto 2020 / Noviembre 2025	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Noviembre 2025

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE-EVALUACIÓN			
Estrategia Formativa	**Técnicas de Aprendizaje Sugeridas**	**Técnicas de Evaluación Sugeridas**	**Instrumentos de Evaluación asociados**
Aprendizaje Basado en Casos	Aula invertida, lluvia de ideas, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo, informe.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, resúmenes y organizadores gráficos previos al análisis de casos, reportes de conclusiones individuales/grupales posteriores al análisis de casos, debates, paneles de discusión, auto y coevaluación.	Registros de actividades de evaluación formativa y sumativa Pautas de corrección de respuestas abiertas y/o cerradas Pautas de observación directa/indirecta de desempeños esperados Listas de verificación Escalas de apreciación Matrices de valoración (Rúbricas)
Aprendizaje Basado en Problemas	Aula invertida, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, pruebas de desempeño/ejecución, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), reportes temáticos escritos tipo ensayo, auto y coevaluación.	
Aprendizaje Basado en Proyectos	Lluvia de ideas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas, simulación de procesos, pasantías formativas, informes, Aprendizaje + Servicio.	Retroalimentación formativa, pruebas de desempeño/ejecución, presentaciones de progreso/efectividad del proyecto, evaluación docente compartida con otros docentes/socios comunitarios, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	
Aprendizaje Basado en el Pensamiento	Aula invertida, lluvia de ideas, método de las preguntas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas.	Retroalimentación formativa, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), pruebas de desempeño/ejecución, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	

MATRIZ DE EVALUACIONES	
N° de horas de clases (pedagógicas) por Unidad de Aprendizaje (UA)	**N° mínimo de evaluaciones sumativas (calificadas)**
Menor o igual a 36 horas	1 evaluación parcial
Mayor que 36 y menor que 72 horas	2 evaluaciones parciales
Mayor o igual que 72 horas	3 evaluaciones parciales